ALGOFIN · MATERIAL TEÓRICO

Módulo I — Fundamentos

Dinheiro, decisões e algoritmos: Educação Financeira com Pensamento Computacional

Anos finais do Ensino Fundamental (6.º e 7.º anos) · para ler antes de cada fase do Módulo I

Como usar este material

Cada seção corresponde a uma fase do Módulo I do AlgoFin. Leia a seção antes de abrir a fase no aplicativo: ela traz a ideia principal, um exemplo resolvido e uma pergunta para você pensar. Os exercícios do fim do material têm gabarito, para você conferir sozinho.

O CICLO DO ALGOFIN

1. Prever: antes de tocar em qualquer botão, escreva o que você acha que vai acontecer. **2. Executar:** faça a atividade no aplicativo. **3. Comparar:** o resultado foi o que você previu? **4. Explicar:** diga, com suas palavras, por que deu certo ou por que deu diferente. Errar a previsão faz parte: é assim que um programador encontra e corrige erros.

Mapa do Módulo I

Fase	Tema	Ideia do Pensamento Computacional
—	Poupança Interativa (botão "Poupança" na tela inicial)	Variáveis, operação e laço de repetição
1	Organização e Planejamento Financeiro	A ordem das ações; encontrar o erro de uma rotina
2	Orçamento Pessoal e Familiar	Variáveis e limites (o que não pode faltar)
3	Consumo Consciente	Classificar e decidir (SE… ENTÃO…)
4	Porcentagens no Cotidiano	Regras de cálculo que se repetem
5	Algoritmos e Fluxogramas	Sequência, decisão e repetição
6	Reconhecimento de Padrões	Prever sem calcular tudo
7	Decomposição de Problemas	Dividir um problema grande em partes
8	Abstração (Filtro de Ruídos)	Separar o que importa do que não importa
9	Desafios Bebras	Tudo junto, em problemas de lógica

HABILIDADES DA BNCC TRABALHADAS

EF06MA13 porcentagens com base na proporcionalidade, em contextos de educação financeira · **EF07MA02** acréscimos e decréscimos simples, em contexto de educação financeira · **EF06CO02** elaborar algoritmos com instruções sequenciais, de repetição e de seleção · **EF06CO04** resolver problemas usando a decomposição · **EF07CO02** analisar programas para detectar e corrigir erros.

1 Organização e planejamento financeiro

Ideia principal: a ordem em que fazemos as coisas com o dinheiro muda o resultado.

Todo mês, algum dinheiro **entra** (a mesada, um salário, um presente) e algum dinheiro **sai** (lanches, transporte, contas). O que sobra é a diferença:

```
sobra = dinheiro que entra − dinheiro que sai
```

Planejar é decidir **antes** o que fazer com esse dinheiro. E, como em um programa de computador, a ordem dos passos importa.

> **EXEMPLO: DUAS ROTINAS PARA A MESMA MESADA**
>
> Sofia recebe R$ 80,00 de mesada e quer comprar um fone de ouvido de R$ 120,00.
>
> **Rotina A — gastar primeiro, guardar o que sobrar.** Ao longo do mês ela vai gastando com lanches e passeios. No fim, costuma sobrar uns R$ 10,00. Para juntar R$ 120,00, ela precisaria de 120 ÷ 10 = **12 meses**.
>
> **Rotina B — guardar primeiro, gastar o resto.** No dia em que recebe, ela separa R$ 30,00 e passa o mês com R$ 50,00. Em 120 ÷ 30 = **4 meses** ela compra o fone.
>
> A mesada é a mesma; só mudou a **ordem** dos passos.

Meta, prazo e valor por mês

Uma meta financeira tem três partes: **o que** (o objeto ou o valor), **quanto custa** e **até quando**. Com essas três informações, a conta do planejamento é uma divisão:

```
valor a guardar por mês = preço da meta ÷ número de meses
```

Para o fone de Sofia em 4 meses: 120 ÷ 4 = R$ 30,00 por mês.

Imprevistos: a reserva

> **O ERRO QUE PARECE AZAR**
>
> Davi separou R$ 50,00 para os lanches da semana, R$ 10,00 por dia. Na quarta-feira, o pneu da bicicleta furou e o conserto custou R$ 15,00. Depois de três dias de lanche (R$ 30,00) e do conserto, sobraram 50 − 30 − 15 = **R$ 5,00** para quinta e sexta, quando ele precisaria de R$ 20,00.
>
> O problema não foi o pneu: imprevistos acontecem. O erro estava no **plano**, que não tinha espaço para eles. Uma boa regra é separar uma pequena **reserva**, por exemplo 10% do que você recebe (de R$ 80,00, são R$ 8,00), e só usá-la em emergências.

> **NO ALGOFIN**
>
> Na fase 1 você vai "consertar" rotinas de jovens que não conseguem guardar dinheiro. Para cada história, pergunte: *qual passo está no lugar errado? o que falta no plano?* Encontrar e corrigir esse passo é o que um programador chama de **depurar** (em inglês, *debug*).

> **PENSE E RESPONDA**
>
> Uma rotina diz: "1) comprar o que eu quiser; 2) pagar o transporte da semana; 3) guardar o que sobrar". Qual passo deveria vir primeiro? Por quê?

Poupança Interativa: seu primeiro algoritmo

Ideia principal: um computador só calcula uma coisa depois que todos os dados dela existem.

Na Poupança Interativa, cada missão traz uma mesada, um gasto e o preço de um item. Você recebe quatro blocos embaralhados e precisa colocá-los na ordem em que o computador deve executá-los:

`Var: Mesada = 100` `Var: Gasto = 40` `Op: Poupanca = Mesada - Gasto` `Loop: Juntar R$ 240`

- **Variável** é uma "caixinha" com nome que guarda um valor: *Mesada* guarda 100; *Gasto* guarda 40.
- **Operação** calcula um valor novo a partir de outros: *Poupanca* = 100 − 40 = 60.
- **Laço** (*loop*) repete uma ação até alcançar um objetivo: somar 60 a cada mês até chegar a 240.

A ordem certa vem das **dependências**: a operação usa a Mesada e o Gasto, então as duas variáveis precisam vir antes dela (tanto faz qual das duas vem primeiro); o laço usa a Poupança, então a operação precisa vir antes do laço.

TESTE DE MESA: EXECUTANDO O LAÇO À MÃO

Mês	Total guardado	Já chegou a R$ 240?
1	R$ 60	não
2	R$ 120	não
3	R$ 180	não
4	R$ 240	sim: o laço para

Resultado: **4 meses**, que é o mesmo que 240 ÷ 60. Antes de executar no aplicativo, faça sempre essa previsão.

```
mesada  ← 100
gasto   ← 40
poupanca ← mesada − gasto
total ← 0;  meses ← 0
REPITA
    total ← total + poupanca
    meses ← meses + 1
ATÉ total ≥ 240
MOSTRE meses
```

Assim se escreve o mesmo algoritmo em **pseudocódigo**, uma forma de escrever programas em português.

E SE A DIVISÃO NÃO FOR EXATA?

Se o item custasse R$ 250,00, guardando R$ 60,00 por mês: em 4 meses você teria R$ 240,00, que ainda não basta; no 5.º mês, teria R$ 300,00. São **5 meses**, e não 4,17: o laço só para quando o total **alcança ou passa** a meta.

PENSE E RESPONDA

O que acontece se você colocar o bloco do laço em primeiro lugar? E se o gasto fosse maior que a mesada, o laço terminaria algum dia?

2 Orçamento pessoal e familiar

Ideia principal: um orçamento é um plano com limites; algumas despesas não podem faltar.

Orçamento é o plano do dinheiro de um período (uma semana, um mês). Ele lista as **receitas** (o que entra) e as **despesas** (o que sai):

- **Despesas fixas:** têm o mesmo valor todo mês, como aluguel, internet ou mensalidade.
- **Despesas variáveis:** mudam de um mês para outro, como mercado, luz e água.
- **Essenciais:** não podem faltar (moradia, alimentação, saúde, transporte para a escola e o trabalho). **Não essenciais:** podem ser reduzidas (lazer, compras por desejo).

```
saldo = receitas − despesas
```

Saldo **positivo**: sobra dinheiro. Saldo **zero**: as contas fecham. Saldo **negativo**: faltou dinheiro, e a família precisa cortar despesas ou se endividar.

EXEMPLO: ORÇAMENTO DE UMA FAMÍLIA COM RENDA DE R$ 3.000,00

Despesa	Tipo	Valor	% da renda
Moradia (aluguel)	fixa, essencial	R$ 1.000,00	33,3%
Alimentação	variável, essencial	R$ 900,00	30,0%
Contas (luz, água, internet)	variável, essencial	R$ 350,00	11,7%
Transporte	variável, essencial	R$ 300,00	10,0%
Reserva e poupança	planejada	R$ 250,00	8,3%
Lazer	não essencial	R$ 200,00	6,7%
Total		**R$ 3.000,00**	**100,0%**

Saldo: 3.000 − 3.000 = 0. As contas fecham, e a poupança já está dentro do plano.

E QUANDO UM PREÇO SOBE?

Se os preços do mercado subirem 10%, a alimentação passa de R$ 900,00 para 900 × 1,10 = **R$ 990,00**: R$ 90,00 a mais. Sem mudar nada, o saldo vira −R$ 90,00. A família pode cortar R$ 90,00 de uma despesa não essencial: o lazer cai de R$ 200,00 para **R$ 110,00**. A regra de prioridade é: primeiro as essenciais, depois a reserva, por último os desejos.

NO ALGOFIN

Na fase 2 você ajusta barras de moradia, supermercado e lazer para fechar o mês de uma família. Algumas despesas têm um **mínimo exigido**: abaixo dele, a família fica sem luz ou sem comida. Essa é a ideia de **limite** (ou restrição) em um problema.

PENSE E RESPONDA

Em um mês, a geladeira quebra e o conserto custa R$ 300,00. De quais linhas da tabela você tiraria esse dinheiro, e em que ordem?

3 Consumo consciente

Ideia principal: antes de comprar, classifique e decida, como um programa que testa condições.

Necessidade é aquilo de que você precisa para viver, estudar ou trabalhar. **Desejo** é aquilo que você quer, mas sem o qual você continua bem. A mesma coisa pode estar nos dois grupos: um tênis para a Educação Física é necessidade; um segundo tênis, só porque está na moda, é desejo.

O que empurra a gente a comprar

- **Propaganda:** mostra o produto ligado a sentimentos (felicidade, aceitação, sucesso).
- **Amigos e redes sociais:** "todo mundo tem".
- **Pressa:** "só hoje", "últimas unidades", contagem regressiva.
- **Promoções de quantidade:** "leve 3, pague 2", que só valem a pena se você precisar da quantidade.

EXEMPLO: A PROMOÇÃO VALE A PENA?

Um caderno custa R$ 18,00. Na promoção "leve 3, pague 2", você paga R$ 36,00 por 3 cadernos, ou seja, 36 ÷ 3 = **R$ 12,00** cada um.

- Se você precisa de 3 cadernos: ótima compra, economia de R$ 18,00.
- Se você precisa de 1 caderno: você gasta R$ 36,00 em vez de R$ 18,00. Pagou R$ 18,00 a mais por cadernos de que não precisava.

Cinco perguntas antes de comprar

1. Eu preciso disso, ou só quero?
2. Cabe no meu orçamento sem tirar dinheiro de algo essencial?
3. Posso esperar uma semana e decidir depois?
4. Comparei o preço em pelo menos três lugares?
5. Por quanto tempo vou usar?

A DECISÃO COMO ALGORITMO

```
SE (é necessidade) E (cabe no orçamento) ENTÃO
    comprar
SENÃO
    esperar, guardar dinheiro e decidir de novo depois
```

Esse tipo de instrução, que escolhe um caminho conforme uma condição, se chama **decisão** ou **seleção**.

PENSE E RESPONDA

Escolha uma compra que você fez recentemente. Ela passaria pelas cinco perguntas?

4 Porcentagens no cotidiano

Ideia principal: porcentagem é uma fração de 100, e descontos e aumentos são multiplicações.

x% significa **x em cada 100**, ou seja, a fração x/100. Assim, 50% = 1/2 (a metade), 25% = 1/4, 10% = 1/10.

Cálculo mental

Para calcular	Faça	Exemplo com R$ 250,00
10%	divida por 10	R$ 25,00
5%	metade de 10%	R$ 12,50
20%	dobro de 10%	R$ 50,00
25%	divida por 4	R$ 62,50
50%	divida por 2	R$ 125,00

Descontos e aumentos: o fator multiplicativo

Com um desconto de 20%, você paga 80% do preço. Com um aumento de 15%, você paga 115% do preço. Por isso:

```
desconto de 20%:
preço × 0,80

R$ 150,00 × 0,80 = R$ 120,00
```

```
aumento de 15%:
preço × 1,15

R$ 80,00 × 1,15 = R$ 92,00
```

CUIDADO: AUMENTAR E DEPOIS DESCONTAR A MESMA PORCENTAGEM NÃO VOLTA AO PREÇO INICIAL

Um produto de R$ 500,00 sobe 10%: 500 × 1,10 = R$ 550,00. Depois, tem 10% de desconto: 550 × 0,90 = **R$ 495,00**. O desconto foi calculado sobre um valor maior, por isso o preço final ficou R$ 5,00 abaixo do inicial, e não igual a ele.

EXEMPLO: QUAL OFERTA É MELHOR?

Loja A: mochila de R$ 240,00 com 25% de desconto → 240 × 0,75 = **R$ 180,00**.
Loja B: a mesma mochila por R$ 220,00 com R$ 30,00 de desconto → 220 − 30 = **R$ 190,00**.
A Loja A é mais barata, embora o preço de etiqueta seja maior. Compare sempre o **preço final**.

"SEM JUROS"?

Uma bicicleta custa R$ 540,00 à vista ou 6 × R$ 100,00 "sem juros". Parcelado, você paga 6 × 100 = R$ 600,00: R$ 60,00 a mais do que à vista, cerca de 11,1% sobre o preço à vista (60 ÷ 540 ≈ 0,111). Quando existe preço à vista menor, o parcelado "sem juros" tem um custo escondido.

Para ir além (Módulo II): descontos sucessivos também se multiplicam. 20% e depois mais 10% dão 0,80 × 0,90 = 0,72, ou seja, um desconto total de 28%, e não de 30%.

5 Algoritmos e fluxogramas

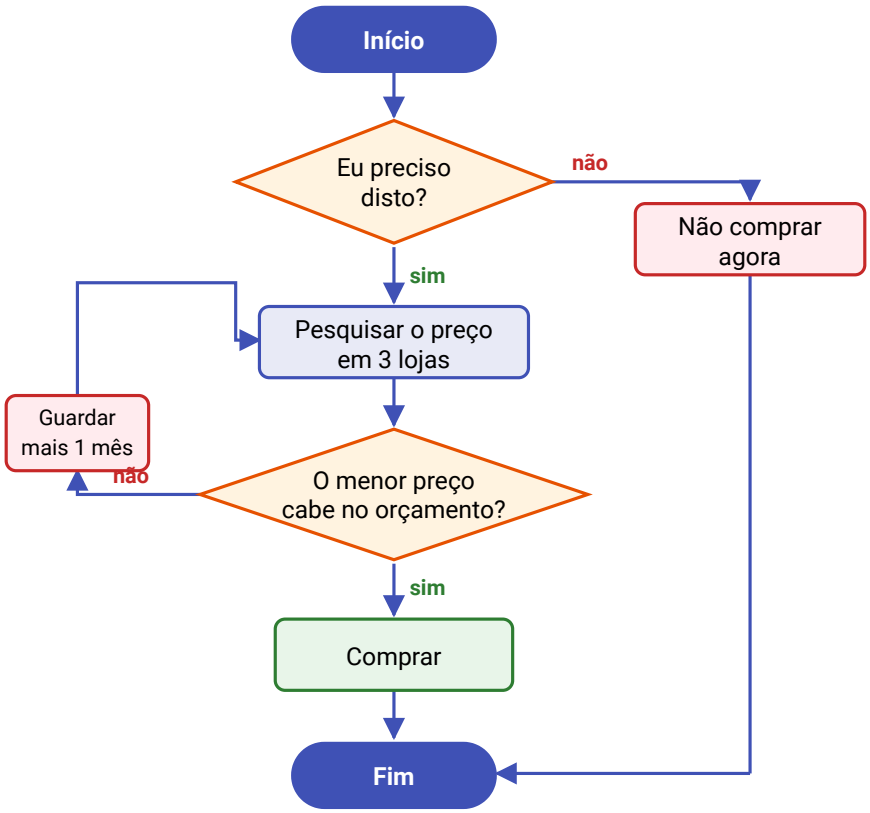
Ideia principal: um algoritmo é uma sequência finita e ordenada de passos claros para resolver um problema.

Você já segue algoritmos: uma receita de bolo, o caminho de casa até a escola, as regras de um jogo. Um computador também segue algoritmos, mas não adivinha nada: cada passo precisa estar escrito, na ordem certa. Todo algoritmo é construído com três estruturas:

Estrutura	O que faz	Exemplo com dinheiro
Sequência	executa um passo depois do outro	receber a mesada → separar a poupança → pagar o lanche
Decisão (seleção)	escolhe um caminho conforme uma condição	SE o preço cabe no orçamento ENTÃO compro SENÃO espero
Repetição (laço)	repete passos até uma condição	REPITA guardar R$ 60 ATÉ juntar R$ 240

Fluxograma: o algoritmo em desenho

Em um fluxograma, a forma oval marca o **início** e o **fim**, o retângulo é uma **ação**, o losango é uma **decisão** (com saídas "sim" e "não") e as setas mostram o caminho.



Fluxograma da compra consciente: duas decisões e uma repetição ("guardar mais um mês" e voltar a verificar).

> **NO ALGOFIN**
>
> Na fase 5 você organiza os passos de situações do dia a dia (uma compra, um saque no caixa eletrônico, o cálculo dos juros mês a mês). Pergunte sempre: *este passo precisa de alguma informação que só aparece depois?* Se precisar, ele está no lugar errado.

6 Reconhecimento de padrões

Ideia principal: quando você descobre a regra que se repete, consegue prever o resultado sem fazer todas as contas.

Um **padrão** é uma regularidade. Com dinheiro, aparecem principalmente dois tipos:

PADRÃO ADITIVO: SOMA SEMPRE O MESMO VALOR

Um lanche de R$ 8,00 por dia:

Dia	Gasto acumulado
1	R$ 8,00
2	R$ 16,00
3	R$ 24,00
n	8 × n

Em 30 dias: 8 × 30 = **R$ 240,00**. Em 200 dias letivos: 8 × 200 = **R$ 1.600,00**.

PADRÃO MULTIPLICATIVO: MULTIPLICA PELO MESMO FATOR

R$ 200,00 rendendo 10% ao ano (×1,10 a cada ano):

Ano	×1,10	+R$ 20
0	200,00	200,00
1	220,00	220,00
2	242,00	240,00
3	266,20	260,00

No começo, os dois crescem igual; depois, o multiplicativo cresce cada vez mais. Essa é a ideia dos **juros compostos**, que você estuda no Módulo II.

EXEMPLO: UM PADRÃO QUE DIMINUI

Uma dívida de R$ 400,00 é paga com R$ 50,00 por mês. Os saldos formam o padrão 400, 350, 300, 250, … (diminui 50 a cada mês). Quantos meses até zerar? 400 ÷ 50 = **8 meses**.

PENSE E RESPONDA

Quanto você gasta por dia com pequenas coisas (lanche, figurinhas, recargas)? Use o padrão aditivo para estimar quanto isso dá em um ano.

7 Decomposição de problemas

Ideia principal: um problema grande fica fácil quando é dividido em partes pequenas que podem ser resolvidas uma de cada vez.

Diante de uma meta grande, como "comprar um notebook", é comum não saber por onde começar. Decompor é fazer perguntas menores, cada uma com uma resposta concreta.

EXEMPLO: UM NOTEBOOK DE R$ 1.800,00 EM 6 MESES

1. **Quanto por mês?** 1.800 ÷ 6 = R$ 300,00.
2. **De onde vem esse dinheiro?** Somar as receitas do mês (mesada, um trabalho, a venda de algo que não se usa mais).
3. **O que cortar?** Listar as despesas e escolher as não essenciais que podem diminuir.
4. **Onde guardar?** Em um lugar seguro, de preferência rendendo juros.
5. **Como acompanhar?** Uma tabela com o mês, o valor guardado e o total. Se um mês ficar abaixo de R$ 300,00, a diferença precisa ser compensada nos meses seguintes.

OUTRO EXEMPLO: A FESTA DA TURMA

Uma festa custa R$ 360,00 e a turma tem 30 alunos. Decompondo: custo total → número de pessoas → valor de cada um: 360 ÷ 30 = **R$ 12,00** por aluno. Se a festa tiver partes (comida, decoração, música), cada parte pode ficar com um grupo, com seu próprio orçamento.

Repare que, depois de decomposto, o problema virou uma lista de passos em ordem: virou um **algoritmo**. Decomposição e algoritmo andam juntos.

NO ALGOFIN

Na fase 7 você escolhe quais passos ajudam a resolver uma meta ou uma dívida, e quais atrapalham. Desconfie de passos que deixam tudo para o último mês ou que ignoram o planejamento.

8 Abstração: o filtro de ruídos

Ideia principal: para resolver um problema, use só as informações que mudam a resposta.

Um mapa do metrô não mostra árvores, prédios nem a cor das ruas: mostra só as estações e as linhas, porque é isso que importa para quem viaja. Isso é **abstração**: ficar com o essencial e deixar de lado os detalhes que não ajudam (os **ruídos**).

EXEMPLO: O ANÚNCIO DO CELULAR

"Celular azul-cobalto, câmera de 108 megapixels, o mais vendido do ano! Por apenas 10 × R$ 159,90 sem juros, ou R$ 1.439,10 à vista."

Pergunta: é melhor parcelar ou pagar à vista?

Informação	Muda a resposta?
cor azul-cobalto	não (ruído)
câmera de 108 megapixels	não (ruído)
"o mais vendido do ano"	não (ruído: é propaganda)
10 parcelas de R$ 159,90	**sim**
R$ 1.439,10 à vista	**sim**

Parcelado: 10 × 159,90 = R$ 1.599,00. À vista: R$ 1.439,10. A diferença é R$ 159,90, exatamente uma parcela: pagar à vista equivale a um desconto de 10% (1.599 × 0,90 = 1.439,10).

AS TRÊS VARIÁVEIS QUE APARECEM SEMPRE

Em quase todo problema de dinheiro emprestado ou guardado, sobram, depois da abstração, três informações: o **valor** (quanto), a **taxa** (a porcentagem cobrada ou recebida) e o **tempo** (por quantos meses). Você vai reencontrá-las nos Módulos II e III.

PENSE E RESPONDA

Procure um anúncio real (folheto, site, televisão). Quais informações dele são ruídos e quais você usaria para decidir?

9 Desafios Bebras

Ideia principal: problemas de lógica se resolvem com estratégia, não com fórmula decorada.

O **Bebras** é um desafio internacional de Pensamento Computacional, com problemas curtos que não exigem saber programar. Cada problema traz uma regra (de uma máquina, de uma fila, de um jogo), e a tarefa é descobrir o que acontece quando a regra é seguida à risca.

Estratégias

1. **Leia a regra devagar** e reescreva com suas palavras.
2. **Teste com casos pequenos** antes de resolver o caso completo.
3. **Organize em uma tabela** o que acontece a cada passo (o teste de mesa).
4. **Elimine as alternativas impossíveis**: muitas vezes, uma só regra descarta várias.
5. **Confira**: siga a regra passo a passo com a resposta escolhida.

EXEMPLO RESOLVIDO: A FILA DO CAIXA

Um caixa atende um cliente de cada vez. Três clientes chegam juntos e precisam de 6, 2 e 4 minutos. Em que ordem atendê-los para que a **soma das esperas** seja a menor possível?

Ordem (minutos)	Espera de cada um	Soma
6, 4, 2	0, 6, 10	16
6, 2, 4	0, 6, 8	14
4, 2, 6	0, 4, 6	10
2, 4, 6	**0, 2, 6**	**8**

Regra descoberta: **atender primeiro quem é mais rápido**. Quem é atendido cedo "faz esperar" todos os que vêm depois; por isso convém que seja rápido. (As duas ordens que faltam na tabela dão 10 e 14.)

NO ALGOFIN

A fase 9 reúne problemas no estilo Bebras com dinheiro: tubos de moedas, filas de pagamentos, rotas. Use as cinco estratégias e, antes de escolher a alternativa, faça o teste de mesa.

Exercícios

1. Ana recebe R$ 60,00 de mesada e quer um livro de R$ 90,00. Guardando R$ 15,00 por mês, em quantos meses ela compra o livro? E guardando R$ 20,00 por mês?
2. Classifique como necessidade (N) ou desejo (D): (a) material escolar; (b) refrigerante todos os dias; (c) remédio receitado pelo médico; (d) um segundo tênis de marca.
3. Calcule de cabeça: (a) 10% de R$ 70,00; (b) 25% de R$ 120,00; (c) 15% de R$ 200,00.
4. Uma camiseta de R$ 80,00 tem 25% de desconto. Qual é o preço final?
5. Um produto de R$ 400,00 sobe 10% e, no mês seguinte, tem 10% de desconto. O preço volta a ser R$ 400,00? Mostre a conta.
6. Loja A: R$ 150,00 com 20% de desconto. Loja B: R$ 135,00 com R$ 10,00 de desconto. Qual é mais barata?
7. Coloque os blocos na ordem que o computador deve executar e diga quantos meses o laço vai repetir:

   `Loop: Juntar R$ 300` `Var: Gasto = 25` `Op: Poupanca = Mesada - Gasto` `Var: Mesada = 85`
8. Uma dívida de R$ 500,00 é paga com R$ 40,00 por mês. Os saldos são 500, 460, 420, 380, … Qual é o próximo saldo? Quantos pagamentos são necessários para quitar a dívida?
9. Uma excursão custa R$ 1.350,00 para uma turma de 30 alunos, e a escola paga R$ 450,00. Quanto cada aluno paga? Se cada um tiver 3 meses para juntar, quanto precisa guardar por mês?
10. "Pedro viu uma bicicleta vermelha, de 21 marchas, que o vendedor disse ser a mais bonita da loja. Ela custa R$ 720,00 à vista ou 8 × R$ 100,00." Quais dados importam para decidir como pagar? Quanto se paga a mais no parcelado?
11. Três pedidos levam 5, 1 e 3 minutos para ser preparados, um de cada vez. Em que ordem prepará-los para que a soma das esperas seja a menor? Qual é essa soma?

Gabarito

1. 90 ÷ 15 = 6 meses. Com R$ 20,00: em 4 meses ela tem R$ 80,00, que não basta; no 5.º mês, R$ 100,00. São **5 meses**.
2. (a) N; (b) D; (c) N; (d) D. Repare que o primeiro tênis, para a Educação Física, seria N.
3. (a) R$ 7,00; (b) R$ 30,00; (c) R$ 30,00 (10% = 20 mais 5% = 10).
4. 80 × 0,75 = **R$ 60,00**.
5. Não: 400 × 1,10 = 440; 440 × 0,90 = **R$ 396,00**.
6. A: 150 × 0,80 = R$ 120,00. B: 135 − 10 = R$ 125,00. A **Loja A** é mais barata.
7. Mesada e Gasto (em qualquer ordem entre os dois), depois a Operação, por último o Laço. Poupança = 85 − 25 = 60; 300 ÷ 60 = **5 meses**.
8. Próximo saldo: **R$ 340,00**. Doze pagamentos de R$ 40,00 somam R$ 480,00 e deixam R$ 20,00; o 13.º pagamento, de R$ 20,00, quita a dívida: **13 pagamentos**.
9. (1.350 − 450) ÷ 30 = **R$ 30,00** por aluno; 30 ÷ 3 = **R$ 10,00** por mês.
10. Importam o preço à vista, o número de parcelas e o valor da parcela. Parcelado: 8 × 100 = R$ 800,00, ou seja, **R$ 80,00 a mais** (cerca de 11,1% sobre o preço à vista). Cor, marchas e a opinião do vendedor são ruídos.
11. Ordem 1, 3, 5: esperas 0, 1 e 4; soma **5 minutos**.

Glossário

Abstração	usar só as informações que mudam a resposta.
Algoritmo	sequência finita e ordenada de passos para resolver um problema.
Decomposição	dividir um problema grande em partes menores.
Depurar (*debug*)	encontrar e corrigir o erro de um algoritmo.
Laço (*loop*)	estrutura que repete passos até uma condição ser atendida.
Orçamento	plano das receitas e despesas de um período.
Padrão	regularidade que permite prever os próximos resultados.
Porcentagem	fração de denominador 100 (x% = x/100).
Reserva	dinheiro separado para imprevistos.
Saldo	receitas menos despesas.
Variável	nome que guarda um valor, como Mesada = 100.

Material elaborado para o aplicativo AlgoFin, produto educacional do Mestrado Profissional em Matemática Aplicada e Computacional (IMECC/Unicamp, 2026). Pode ser reproduzido para uso educacional, sem fins lucrativos.